



## 11.3 Antennentechnik

### 11.3.1 Verstärkungsfaktor, Dämpfungsfaktor

Der Verstärkungsfaktor gibt das Verhältnis einer Ausgangsgröße, z. B.  $U_2$ , zu seiner Eingangsgröße, z. B.  $U_1$ , an. Dabei unterscheidet man den Spannungsverstärkungsfaktor  $V_u$  und den Leistungsverstärkungsfaktor  $V_p$ . Den Kehrwert dieser Verstärkungsfaktoren bezeichnet man als Dämpfungsfaktor  $D$ .

#### Beispiel:

Am Eingang eines Kleinsignalverstärkers wird eine Spannung von  $U_1 = 4,2 \text{ mV}$  und ein Strom von  $I_1 = 1,8 \text{ mA}$  gemessen. Die Ausgangsgrößen betragen  $U_2 = 0,5 \text{ V}$  und  $I_2 = 8 \text{ mA}$ . Berechnen Sie

- den Spannungsverstärkungsfaktor  $V_u$  und
- den Leistungsverstärkungsfaktor  $V_p$ .

#### Lösung:

$$\text{a) } V_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{0,5 \text{ V}}{4,2 \text{ mV}} = \frac{500 \text{ mV}}{4,2 \text{ mV}} = 119$$

$$\text{b) } V_p = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2 \cdot I_2}{U_1 \cdot I_1} = \frac{0,5 \text{ V} \cdot 8 \text{ mA}}{4,2 \text{ mV} \cdot 1,8 \text{ mA}} = \frac{4 \text{ mW}}{0,00756 \text{ mW}} = 529$$

#### Aufgaben zu 11.3.1

- Berechnen Sie den Spannungsverstärkungsfaktor des Antennenverstärkers in **Bild 2**.
- Die Spannung am Anfang einer coaxialen Leitung beträgt  $1,2 \text{ mV}$ . Am Leitungsende werden  $480 \mu\text{V}$  gemessen. Berechnen Sie den Spannungsdämpfungsfaktor.
- Wie groß ist der Spannungsdämpfungsfaktor der Antennenleitung (**Bild 2**), wenn am Fernsehempfänger eine Eingangsspannung von  $12 \text{ mV}$  gemessen wird.
- Berechnen Sie die Eingangsspannung am Fernsehempfänger (**Bild 2**), wenn der Dämpfungsfaktor der Antennenleitung  $3,25$  beträgt.
- Bei einer Antennenleitung wird mit einem Antennenmessgerät am Leitungsanfang eine Spannung von  $U_1 = 0,6 \text{ mV}$  gemessen. Der Spannungsdämpfungsfaktor beträgt  $D_u = 18$ . Berechnen Sie die Spannung am Ende der Antennenleitung.
- Die Eingangsspannung einer Antennenleitung beträgt  $18 \text{ mV}$ . Berechnen Sie den Spannungsdämpfungsfaktor, wenn am Ausgang eine Spannung von  $6 \text{ mV}$  gemessen wird.
- Die Spannung am Eingang einer Antennenleitung beträgt  $2,4 \text{ mV}$ . Am Ausgang werden  $650 \mu\text{V}$  gemessen. Berechnen Sie den Spannungsdämpfungsfaktor  $D_u$ .
- Berechnen Sie den Spannungsdämpfungsfaktor des Tiefpasses (**Bild 3**) bei einer Frequenz von  $1 \text{ kHz}$ .
- Wie groß ist der Verstärkungsfaktor einer Empfangsanlage (**Bild 4**)
  - für den Mikrofoneingang, b) für den Antenneneingang? c) Welchen Spannungsverstärkungsfaktor hat der Antennenverstärker? d) Wie hoch ist der Gesamtverstärkungsfaktor von der Antenne bis zum Lautsprecher?

#### Übertragungsstrecke



Bild 1

$$V_u = \frac{U_2}{U_1} \quad V_p = \frac{P_2}{P_1}$$

$$D_u = \frac{U_1}{U_2} \quad D_p = \frac{P_1}{P_2}$$

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| $V_u$ | Spannungsverstärkungsfaktor |
| $U_1$ | Eingangsspannung            |
| $U_2$ | Ausgangsspannung            |
| $V_p$ | Leistungsverstärkungsfaktor |
| $P_1$ | aufgenommene Leistung       |
| $P_2$ | abgegebene Leistung         |
| $D_u$ | Spannungsdämpfungsfaktor    |
| $D_p$ | Leistungsdämpfungsfaktor    |

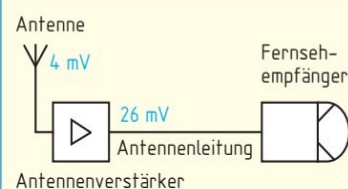


Bild 2: Fernsehempfangsanlage

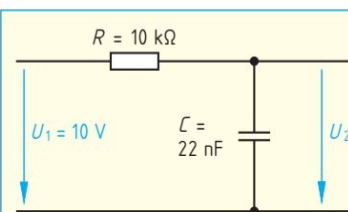


Bild 3: RC-Tiefpass

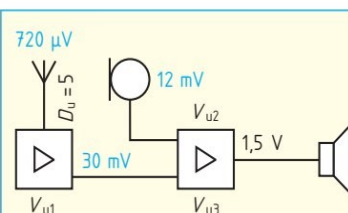


Bild 4: Empfangsanlage